

RELATIONS ENTRE
NANOSTRUCTURE ET PROPRIÉTÉS
DE TRANSPORT ÉLECTRIQUE À
FORT CHAMP MAGNÉTIQUE DANS
LES RUBANS SUPRACONDUCTEURS
À HAUTE TEMPÉRATURE CRITIQUE

Auteur : Johan Graglia

Encadrant : Maxime Leroux

*Laboratoire National des Champs Magnétiques Intenses (LNCMI)
Toulouse*

Table des matières

Remerciements	II
Introduction	1
Supraconductivité	1
Physique des vortex supraconducteurs	2
L'YBCO : structure et contrôle de la supraconductivité	3
Caractérisation par mesures $R(T)$ sous champ magnétique	4
.1 Échantillons et Dispositif expérimental	4
.2 Analyse des transitions de phase	5
Mesure courant-tension	6
.1 Dispositif expérimental et méthode d'acquisition	6
.2 Analyse des courbes courant-tension	7
.3 Mesure en champ magnétique pulsé	8
Conclusion	9
ANNEXES	11
.1 Dispositifs expérimentaux	11
.2 Supraconductivité	11
Théorie de Ginzburg-Landau	11
Théorie de Bardeen-Cooper-Schrieffer (BCS)	13
Modèle Werthamer - Helfand - Hohenberg - Maki	14
.3 Transitions de phase : vortex glass, vortex liquide	15
.4 Rubans HTS	16
.5 Les défauts dans les supraconducteurs REBCO et leur rôle dans le piégeage de vortex	17
Nature des défauts dans les couches REBCO	17
Le modèle de Dew-Hughes : classification et efficacité de piégeage	18

Remerciements

Mes premiers remerciements vont sans hésitation à Maxime, sans qui rien de tout cela n'aurait été possible. Sa grande disponibilité, sa patience inépuisable, sa clarté dans les explications, ainsi que sa bienveillance et sa franchise ont été des atouts précieux tout au long de ce parcours. Je suis également très heureux et enthousiaste de pouvoir continuer cette aventure en thèse sous sa direction, convaincu que son accompagnement me permettra de grandir tant sur le plan scientifique que personnel.

Plus largement, je remercie tous le personnel du LNCMI-T de m'avoir accueilli et offert un cadre épanouissant.

Je tiens à remercier Inès, non seulement pour tous les précieux conseils qu'elle m'a généreusement offerts tout au long de l'écriture de ce rapport, mais aussi pour sa bonne humeur constante avec Aziz, Jean-Marc qui a su égayer chaque journée de travail surtout nos débuts de journées autour de notre café. Un immense merci également à Louis et Nicolas, dont leurs aides précieuses ont été un véritable pilier à chaque fois que je me suis trouvé confronté à des difficultés.

Je tiens également à remercier ma seconde famille que j'ai retrouvée à Toulouse, en particulier Erwan, Justine, Quentin (q'), Quentin (q^*) et Zoé. Grâce à vous, j'ai vécu de nombreux instants de joie, de partage et de complicité. Votre bienveillance a toujours été un soutien précieux pour me détendre, travailler, rire et échanger. Ces années passées à Toulouse sont devenues de magnifiques souvenirs, et c'est en grande partie grâce à vous.

Je remercie mes parents, ma sœur et ma famille qui m'ont toujours et encore tout donné et m'ont soutenu durant toutes ces années.

Introduction

Si les premiers matériaux supraconducteurs fonctionnaient uniquement à des températures très basses (proches du zéro absolu), la découverte en 1986 des supraconducteurs à haute température critique (HTS), comme le cuprate $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$ (YBCO) a profondément renouvelé le champ. Ces matériaux permettent d'envisager des applications plus larges grâce à leurs fonctionnements possibles à des températures atteignables avec de l'azote liquide (77 K) ou à leurs propriétés supraconductrices plus robustes à basse température (20 – 4 K). Les rubans HTS, constitués de couches minces de matériaux RE-BCO (RE= rare-earth : Y, Dy, ...) déposés par épitaxie sur des substrats métalliques flexibles, sont au centre du développement de technologies de transport d'énergie, de dispositifs magnétiques puissants (aimants IRM, accélérateurs de particules, réacteurs à fusion), ou encore de système de stockage de courant [1].

L'un des paramètres essentiels à maîtriser dans ces applications est le courant critique J_c , c'est-à-dire la densité de courant maximale qu'un supraconducteur peut supporter sans devenir résistif. Or, J_c est extrêmement sensible à la température, au champ magnétique appliqué, et à la micro- et nano-structure du matériau. En particulier, dans les supraconducteurs de type II comme l'YBCO, l'application d'un champ magnétique entraîne la formation de vortex au sein du matériau, et le mouvement de ces vortex portant un quantum de flux induit une dissipation [2]. Depuis 1986, la recherche et l'industrie ont fait des progrès considérables dans la production de rubans HTS fiable, en grande longueur (milliers de km/an) et avec une nanostructure optimisée pour maximiser le courant critique supraconducteur (100 kA/mm²) en champ magnétique nul ou modéré. Un des axes de recherche actuel est d'accroître J_c sous champ magnétique [3], or les propriétés de transport électrique de ces rubans HTS en champ magnétique intense (> 30 T) sont essentiellement inexplorées.

Ce stage avait pour objectif de qualifier un setup novateur permettant de mesurer J_c en champ magnétique pulsé intense en vue d'étudier l'influence de la nanostructure de l'YBCO sur ses propriétés de transport (J_c) à différentes températures et jusqu'à 60 T. Une première série de mesures de résistance en fonction de la température et du champ (12 T DC) m'a permis d'extraire plusieurs grandeurs caractéristiques telles que le champ critique supérieur et la longueur de cohérence, via les modèles de Ginzburg-Landau [4], Werthamer - Helfand - Hohenberg - Maki (WHHM) [5] basé sur la théorie BCS [6]. J'ai ensuite réalisé des mesures courant-tension (I-V) via une technique *FPGA* (Field-Programmable Gate Array) impulsionnelle rapide, permettant de quantifier expérimentalement J_c sur une large gamme de champs magnétiques : en champ DC 12 T puis en champ pulsé 60 T.

Supraconductivité

L'état supraconducteur se caractérise par deux propriétés fondamentales : la résistivité électrique nulle et l'expulsion du champ magnétique (effet Meissner). L'absence de résistance signifie qu'un courant peut circuler indéfiniment sans perte d'énergie. Ce comportement est lié à la formation d'un état quantique macroscopique cohérent, dans lequel les électrons forment des paires de Cooper. Cette cohérence empêche la diffusion sur les défauts cristallins,

supprimant ainsi toute dissipation [8, 7].

La théorie BCS (Bardeen-Cooper-Schrieffer, 1957) [6] explique ce phénomène par une interaction attractive entre électrons, médiée par les phonons, conduisant à la formation de ces paires. Celles-ci occupent un état collectif caractérisé par une énergie minimale d'excitation : le gap supraconducteur. Si cette théorie décrit très bien les supraconducteurs conventionnels (plomb, niobium...), elle atteint ses limites pour les HTS comme l'YBCO, où le mécanisme d'appariement reste incertain [9]. Néanmoins, plusieurs concepts BCS y restent pertinents, notamment le gap énergétique [10] et la nature collective de l'état supraconducteur.

Dès 1950, Ginzburg et Landau ont proposé une description macroscopique en introduisant une fonction d'onde complexe $\psi(\vec{r})$ représentant l'amplitude de l'état supraconducteur [4], ainsi que deux grandeurs caractéristiques : la longueur de pénétration λ , qui correspond à la distance sur laquelle le champ magnétique est expulsé à l'intérieur du supraconducteur, et la longueur de cohérence ξ , qui mesure la taille des variations spatiales de la fonction d'onde. L'interaction avec un champ magnétique augmente l'énergie libre du système ; pour la minimiser, des courants apparaissent spontanément, générant un champ opposé (effet Meissner). Lorsque le champ appliqué devient trop intense, deux régimes apparaissent : $\kappa = \lambda/\xi < 1/\sqrt{2}$, une transition brutale au-delà d'un champ H_c vers l'état normal (type I), $\kappa > 1/\sqrt{2}$, une entrée dans un état mixte entre deux seuils H_{c1} et H_{c2} (type II).

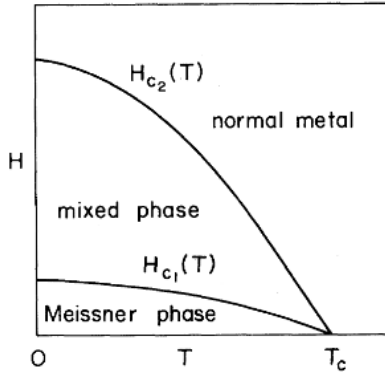


FIGURE 1 – Diagramme de phase d'un supraconducteur de type II en fonction de la température et du champ magnétique. Trois phases sont distinguées : Phase Meissner (en bas à gauche) où le champ est totalement expulsé, la phase mixte entre $H_{c1}(T)$ et $H_{c2}(T)$ où la pénétration des vortex dans le matériau a lieu, et la phase normale au-dessus de $H_{c2}(T)$ où la supraconductivité est détruite. Les courbes $H_{c1}(T)$ et $H_{c2}(T)$ délimitent respectivement l'apparition et la disparition des vortex.

Physique des vortex supraconducteurs

Dans l'état mixte, le champ magnétique pénètre le matériau sous forme de vortex de flux. Chaque vortex est une structure topologique stable portant un quantum de flux $\Phi_0 = h/2e$, où le paramètre d'ordre est nul en son centre (de taille ξ , longueur de cohérence) [12]. Autour de ce cœur, des courants supraconducteurs circulent pour confiner le champ magnétique, qui décroît sur une distance typique λ (longueur de pénétration). Les vortex interagissent entre eux par répulsion et peuvent former un réseau d'Abrikosov [13]. Leur densité est proportionnelle au champ magnétique local.

Sous l'effet d'un courant, une force de Lorentz $\vec{F}_L = \vec{J} \times \vec{\Phi}_0$ agit sur les vortex, tendant à les déplacer. Leur mouvement entraîne une dissipation par induction dans le cœur métallique des vortex, conduisant à une résistivité non-nulle dite de Bardeen-Stephen [7]. Le courant critique J_c correspond alors au seuil à partir duquel les vortex se déplacent collectivement,

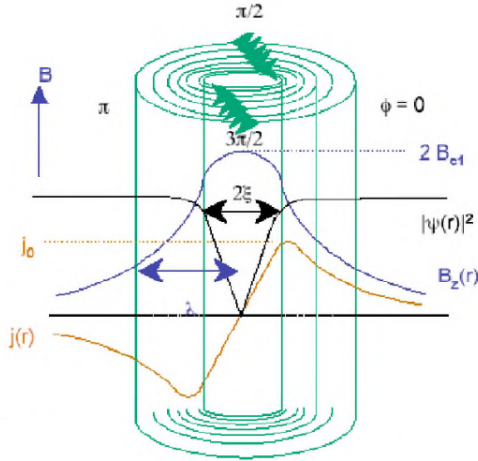


FIGURE 2 – Représentation schématisée d'un vortex quantique en géométrie cylindrique [11]. Le champ magnétique externe B (en vert) induit un flux quantifié piégé au centre du vortex, entouré par des courants circulants $j(r)$ (courbe orange) qui s'étendent sur une distance caractéristique appelée longueur de pénétration λ . Le module du paramètre d'ordre supraconducteur $|\psi(r)|^2$ (courbe noire) s'annule au cœur du vortex et retrouve sa valeur maximale au-delà de la cohérence ξ . Le profil du champ magnétique local $B_z(r)$ (courbe bleue) est centré sur le vortex et décroît de manière exponentielle sur une échelle λ . La figure illustre également la quantification du flux Φ_0 et la structure de phase du paramètre d'ordre (lignes vertes), qui s'enroule de 2π autour du vortex.

déclenchant la dissipation [14]. Ce seuil est défini en pratique par un critère conventionnel (ex. seuil dans l'industrie $E_c = 1 \mu\text{V}/\text{cm}$), ainsi que par l'exposant n décrivant la raideur de la transition dans les courbes I-V.

Pour préserver l'état sans dissipation, il est essentiel d'empêcher le mouvement des vortex par un piégeage (*vortex pinning*). Il repose sur la présence de défauts qui stabilisent les vortex en minimisant leur énergie. Le piégeage est plus efficace à basse température et faible champ, il devient plus difficile à haute température ou fort champ magnétique, lorsque les fluctuations thermiques ou les interactions vortex-vortex dominent. Dans les couches minces de REBCO utilisées pour les rubans HTS, les progrès des techniques de croissance épitaxiale permettent d'ajouter et de structurer des défauts (planaires, colonnaires, nanoparticules...) afin d'optimiser le piégeage des vortex dans différentes conditions de champ et de température [1, 3]. Nous nous rapportons à l'Annexe .5 pour plus de détail.

L'YBCO : structure et contrôle de la supraconductivité

L' $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$ (YBCO) est un supraconducteur de la famille des cuprates, à haute température critique, dont la structure orthorhombique se compose de plans CuO_2 supraconducteurs séparés par des couches contenant du Baryum, de l'Yttrium et des chaînes Cu - O, représenté sur la figure 3. Ces chaînes agissent comme réservoirs de charges, contrôlant le niveau de dopage via l'oxygénation (δ) et avec une température critique optimale d'environ 92 K pour $\delta \approx 0.07$.

La supraconductivité émerge dans les plans CuO_2 , où la formation des paires de Cooper est confinée. Ce caractère bidimensionnel se traduit par une forte anisotropie électronique et magnétique, avec un couplage inter-couche plus ou moins faible [2]. Les caractéristiques de l'YBCO (température critique de 90 K, grand gap énergétique, fort $H_{c2}(0) \approx 120 \text{ T}$) en font un matériau de référence pour les applications industrielles en environnement en champ extrême (IRM, fusion). Sur le plan technologique, l'YBCO est intégré dans des rubans supraconducteurs dits REBCO (Rare Earth Ba Cu O), déposés sous forme de couches minces sur substrats flexibles. Nous nous rapportons à l'Annexe .4 pour plus de détail.

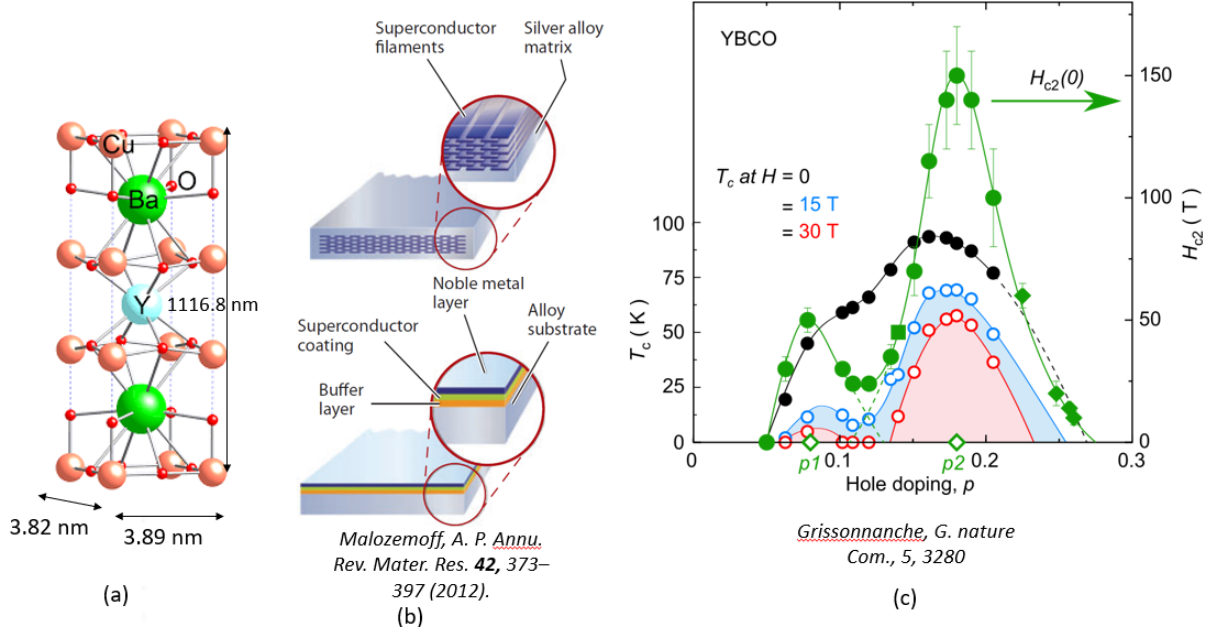


FIGURE 3 – (a) Structure cristallographique orthorhombique de l'YBCO. Les atomes de Cuivre (orange pâle) et Oxygène (rouge) forment les plans CuO_2 responsables de la supraconductivité, ainsi que des chaînes Cu-O agissant comme réservoirs de charge. L'Yttrium (bleu) est inséré entre deux couches CuO_2 , et le Baryum (vert) sépare les blocs $\text{CuO}_2\text{-Y-CuO}_2$. (b) Structure d'un ruban supraconducteur REBCO de première et deuxième génération respectivement en haut et en bas. (c) Les courbes en noir, bleu, rouge représentent la température critique en fonction du dopage de l'YBCO respectivement à 0, 15 et 30 T. H_{c2} en fonction du dopage est représenté en vert.

Caractérisation par mesures $R(T)$ sous champ magnétique

.1 Échantillons et Dispositif expérimental

J'ai participé aux mesures de résistance en fonction de la température sur une série de neuf échantillons fournis par l'entreprise *CERACO*. Il s'agit de couches minces d'YBCO déposées sur substrat, selon une géométrie en méandres (Fig. 4) qui maximise la longueur du trajet électrique tout en minimisant la surface de boucle ouverte. Cette configuration est particulièrement adaptée aux mesures en champ pulsé, car elle réduit les effets d'induction parasite, tout en s'adaptant aux contraintes spatiales du cryostat.

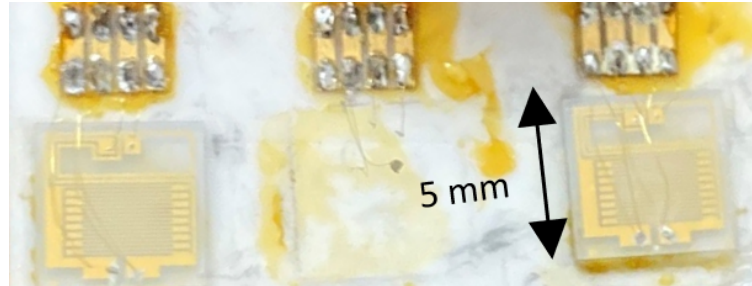


FIGURE 4 – Vue optique de deux échantillons, connectés par des fils d'or fixés aux pads à l'aide de laque argent, assurant un contact ohmique stable à basse température.

Tous les échantillons sont recouverts d'une couche d'or, assurant la protection contre la désoxygénation et la carbonation, tout en garantissant une bonne qualité de contact électrique. Sept échantillons présentent une largeur de pont de 40 μm , et deux de 20 μm . Ce dernier cas est plus favorable aux mesures en champ pulsé [16], bien qu'il soit aussi plus sensible à la dégradation des propriétés supraconductrices lors de la gravure.

Les mesures ont été réalisées dans un cryostat *ICE Oxford*, équipé d'un aimant supraconducteur permettant d'appliquer un champ magnétique statique jusqu'à 12 T, perpendiculairement au plan de l'échantillon. Pour capter les variations fines de résistance au voisinage de la transition, une détection *Lock-in* a été utilisée en configuration quatre points, séparant les électrodes de courant et de tension. Cette géométrie élimine les contributions parasites des résistances de contact, garantissant la fidélité des mesures. Nous renvoyons à l'Annexe .1 pour plus de détail.

Le *Lock-in* permet de détecter avec sensibilité des signaux faibles noyés dans le bruit. Un courant alternatif sinusoïdal est injecté, et la tension mesurée est corrélée à une référence de même fréquence. Seule la composante synchrone est conservée, éliminant le bruit hors bande (bruits thermiques, interférences). Ce dispositif est donc idéal pour suivre la chute de résistance sur plusieurs ordres de grandeur, typique de la zone de transition. Les mesures ont été réalisées entre 65 K et 90 K, pour plusieurs champs magnétiques entre 0 et 12 T.

.2 Analyse des transitions de phase

Grâce aux courbes $R(T)$ obtenues pour chaque échantillon, à différents champs magnétiques, j'ai pu extraire plusieurs observables, la température critique T_c , le champ d'irréversibilité H_{irr} (champ pour lequel les vortex commencent à se déplacer) et le champ critique supérieur H_{c2} en fonction de la température. Ces deux derniers sont particulièrement importants pour décrire les limites respectives de la supraconductivité macroscopique et du maintien des paires de Cooper face à un champ magnétique appliqué.

Les transitions mesurées présentent toutes une largeur finie due aux fluctuations thermiques, mais un pied résiduel de résistance est aussi visible ici, typique de la présence d'inhomogénéités microscopiques dans le matériau. Ce comportement est systématique, quelle que soit la largeur du pont, ce qui confirme un effet lié à la fabrication. Ceci peut résulter de variations locales d'oxygénation ou de défauts structuraux issus du processus de dépôt ou de fabrication du pont.

Pour extraire H_{irr} et H_{c2} , je définis ci-après une méthode simple et robuste qui consiste à définir des critères empiriques sur la courbe $R(T)$. Le champ d'irréversibilité est défini comme le champ pour lequel la résistance devient non nulle, selon un seuil fixé (1% de la résistance de l'état normal à fort champ dans notre cas). Ce champ marque la disparition du comportement sans résistance, souvent associée à l'entrée dans une phase où les vortex peuvent se déplacer librement. Le champ critique supérieur, quant à lui, est défini comme celui pour lequel la résistance atteint 99 % de sa valeur dans l'état normal, correspondant à la disparition des dernières paires de Cooper (voir Fig. 5).

L'évolution de $H_{c2}(T)$ suit une décroissance linéaire proche de T_c , en accord avec le modèle de Ginzburg-Landau [4]. Toutefois, cette tendance doit fléchir à basse température

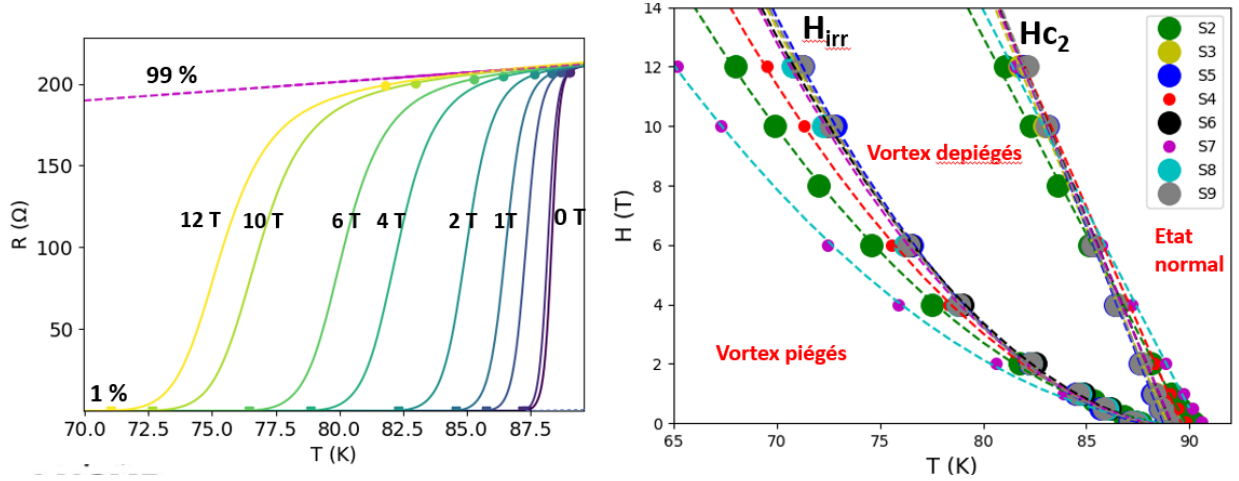


FIGURE 5 – Droite : Résistance en fonction de la température entre 0 et 12 T. Les lignes en pointillés correspondent aux critères 99 % et 1 % de la résistance de l'état normal. Gauche : Diagramme H en fonction de la température, les gros et petits points correspondent respectivement aux ponts $40 \mu\text{m}$ et $20 \mu\text{m}$. Les pointillés correspondent aux fit linéaire de Ginzburg-Landau pour H_{c2} et un fit polynomial empirique pour H_{irr} .

comme le prédit le modèle WHHM [5] basé sur BCS [6]. Dans notre cas, une extrapolation suggère $H_{c2}(0) > 103 \text{ T}$. Comme les mesures sont limitées à une plage proche de T_c , les deux modèles sont confondus, nous nous rapportons à l'Annexe .2 pour plus de détail.

Enfin, la reproductibilité des transitions semble dépendre de la largeur des ponts. Les ponts larges présentent des transitions cohérentes entre échantillons, alors que les ponts étroits montrent davantage de dispersion, suggérant une sensibilité accrue aux inhomogénéités locales. À cette échelle, les inhomogénéités microscopiques ont un impact proportionnellement plus important.

Mesure courant-tension

.1 Dispositif expérimental et méthode d'acquisition

Dans le but d'étudier les propriétés de transport I-V de nos échantillons en champ magnétique pulsé (jusqu'à 60 T), nous avons d'abord validé le dispositif expérimental en effectuant des mesures en champ statique (jusqu'à 12 T).

La mesure repose sur l'injection de pulses de courant courts ($t = 10 - 500 \mu\text{s}$) dans l'échantillon, et l'enregistrement simultané de la tension réponse. Le dispositif s'articule autour d'une *Red Pitaya*, une plateforme *FPGA* qui génère les pulses, acquiert les signaux et intègre une protection automatique contre les surtensions, limitant ainsi les risques de destruction de l'échantillon. La *Red Pitaya* intègre un système d'acquisition (DAQ) avec deux convertisseurs analogique-numérique (ADC) échantillonnant à 125 MHz, et une logique hardware déterministe programmable fonctionnant à 140 MHz, ce qui permet une résolution temporelle adaptée à nos pulses de quelques microsecondes et la certitude de réagir à temps au dépassement de I_c .

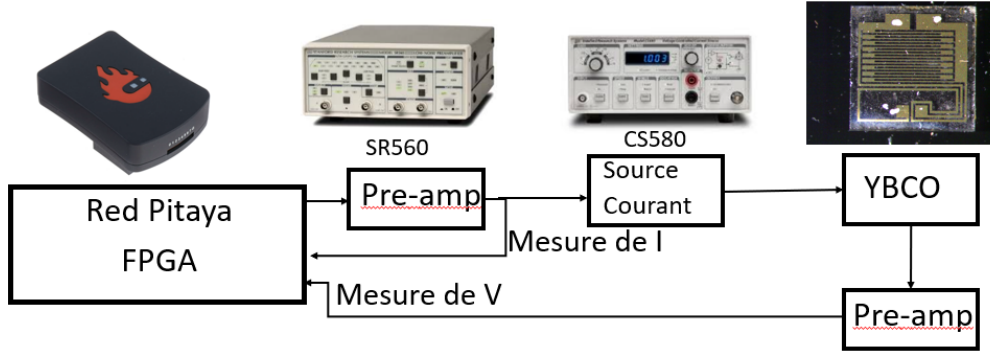


FIGURE 6 – Set-up expérimental de la mesure I-V

La *Red Pitaya* envoie une impulsion de ± 1 V, amplifiée par un *SR560*, puis convertie en courant par une source *CS580*. Ce courant est injecté via une configuration quatre points. La tension réponse est amplifiée par un second *SR560* et lue sur l'entrée 1 de la *Red Pitaya*. Ce système permet de tracer les courbes I-V à chaque température et champ appliqué.

J'ai réalisé les mesures sur trois échantillons à ponts larges ($40 \mu\text{m}$), selon deux protocoles : à température constante (65 K, 70 K, 75 K) en faisant varier le champ de 0 à 12 T, et à champ constant (6 T) en faisant varier la température de 65 à 85 K. Pour chaque point, des pulses de courant sont injectés, les signaux bruts au format *TDMS* sont traités via un script *Python* que j'ai écrit, pour extraire les données brutes, moyenner les pulses, et construire la courbe I-V.

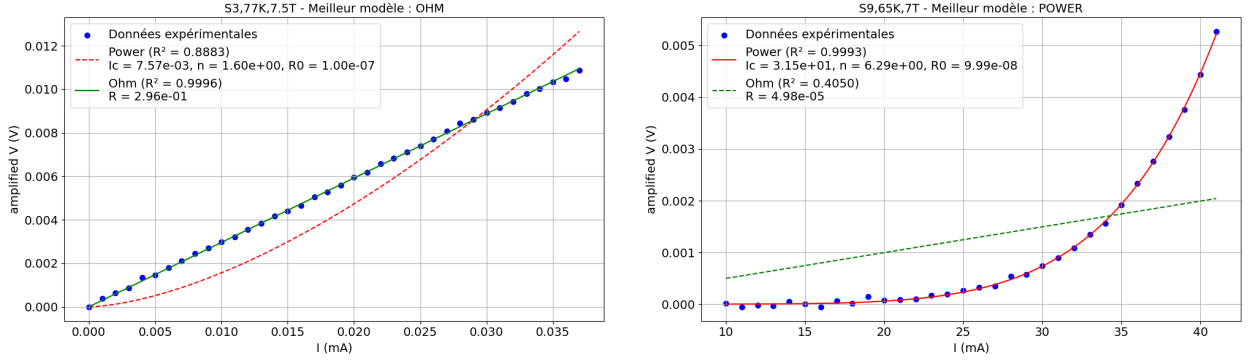
.2 Analyse des courbes courant-tension

Les courbes $V(I)$ révèlent deux régimes distincts. À basse température et champ modéré, la réponse est non linéaire, signe d'un régime de vortex piégés. À température plus élevée ou champ intense, les vortex se déplacent librement et la réponse devient linéaire. Pour modéliser ces comportements, deux lois sont utilisées. Dans le régime non linéaire, une loi de puissance empirique, standard dans la communauté des supraconducteurs appliqué est ajustée par :

$$V(I) = V_0 \left(\frac{I}{I_c} \right)^n + R_{\text{def}} I \quad (1)$$

Elle contient trois paramètres important, la "n-value", le courant critique I_c et le seuil de tension V_0 qui définit I_c et qui par convention est défini à partir du champ électrique à $1 \mu\text{V}/\text{cm}$. Ici, j'ai fixé le seuil de tension V_0 à $500 \mu\text{V}$ (soit $10 \mu\text{V}/\text{cm}$), ce qui permet de définir un courant critique I_c proche du critère standard de $1 \mu\text{V}/\text{cm}$. R_{def} permet de prendre en compte une dissipation résiduelle. Lorsque les vortex sont dépiégés, les courbes deviennent linéaires et sont modélisées simplement par une loi ohmique : $V(I) = R_{\text{IV}} I$.

L'évolution du courant critique I_c (figure 9) montre qu'il décroît avec l'augmentation du champ magnétique, ce qui est cohérent avec une densité croissante de vortex réduisant la capacité à supporter un courant sans dissipation. I_c décroît aussi avec la température, en lien avec l'affaiblissement progressif de la supraconductivité à l'approche de T_c .



(a) Courbe $V(I)$ mesurée à $T = 77$ K et $H = 7.5$ T, dans un régime où les vortex sont dépiégés. Les points bleus correspondent aux données expérimentales, la courbe pleine représente un ajustement par une loi ohmique $V = R_{IV}I$, tandis que la courbe pointillée montre le meilleur ajustement possible par une loi de puissance, qui échoue à décrire correctement les données.

(b) Courbe $V(I)$ mesurée à $T = 65$ K et $H = 7$ T, dans un régime où les vortex sont majoritairement piégés. Les points bleus correspondent aux données expérimentales. L'ajustement par une loi de puissance $V = V_0(I/I_c)^n + R_{def}I$ (courbe pleine) décrit bien le comportement non linéaire observé, tandis que le modèle linéaire ohmique (pointillé) ne rend pas compte de la transition critique.

FIGURE 7 – Exemples de deux courbes $V(I)$, dans un cas les vortex sont mobiles, dans l'autre cas ils sont piégés.

3 Mesure en champ magnétique pulsé

J'ai ensuite participé aux mesures en champ pulsé jusqu'à 35 T sur un échantillon (S3) à différentes température : $T = 77$ K, $T = 70$ K, $T = 65$ K et $T = 50$ K. L'objectif de ces mesure est de vérifier la robustesse et la reproductibilité de notre méthode de mesure en comparaison directe avec les mesures en champ statique.

Le protocole de mesure reste identique, des pulses de courant sont injectés dans l'échantillon et la tension est ensuite mesurée. Ces pulses de courant sont synchronisés avec le profil du champ magnétique, qui varie rapidement, illustré sur la figure 8.

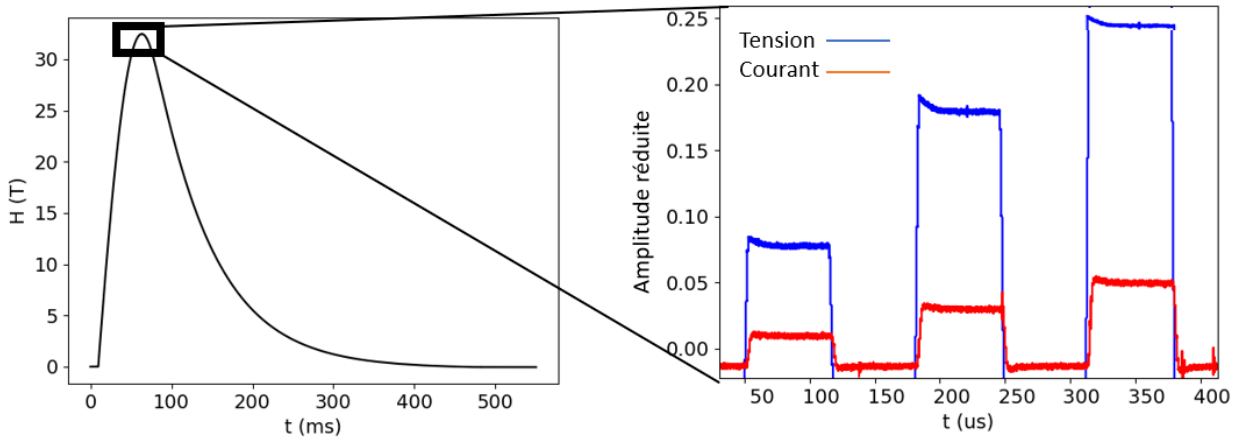


FIGURE 8 – Profile de pulse de champ magnétique à 32 T en 400 ms. Encart : zoom au pic du champ sur une série de pulses I-V dans l'échantillon en environ 400 μ s

Les résultats obtenus du courant critique en fonction du champ magnétique sont représentés sur la figure 9, après un traitement sous Python que j'ai écrit. Dans la zone de champ commun (6 - 12 T), les données montrent une bonne reproductibilité globale, validant ainsi la mesure pulsée. Cependant, on note que les valeurs de I_c obtenues en champ pulsé sont plus faibles que celles mesurées en champ statique. Cette différence pourrait être liée soit à une légère dégradation de l'échantillon entre les deux séries de mesures, soit à une incertitude plus grande sur la température réelle de l'échantillon en configuration pulsée, où le contact thermique est moins bon du fait de l'utilisation d'un support en plastique, contrairement au porte échantillon en cuivre utilisée pour les mesures en champ statique et l'induction du pulse de champ peut aussi chauffer l'échantillon.

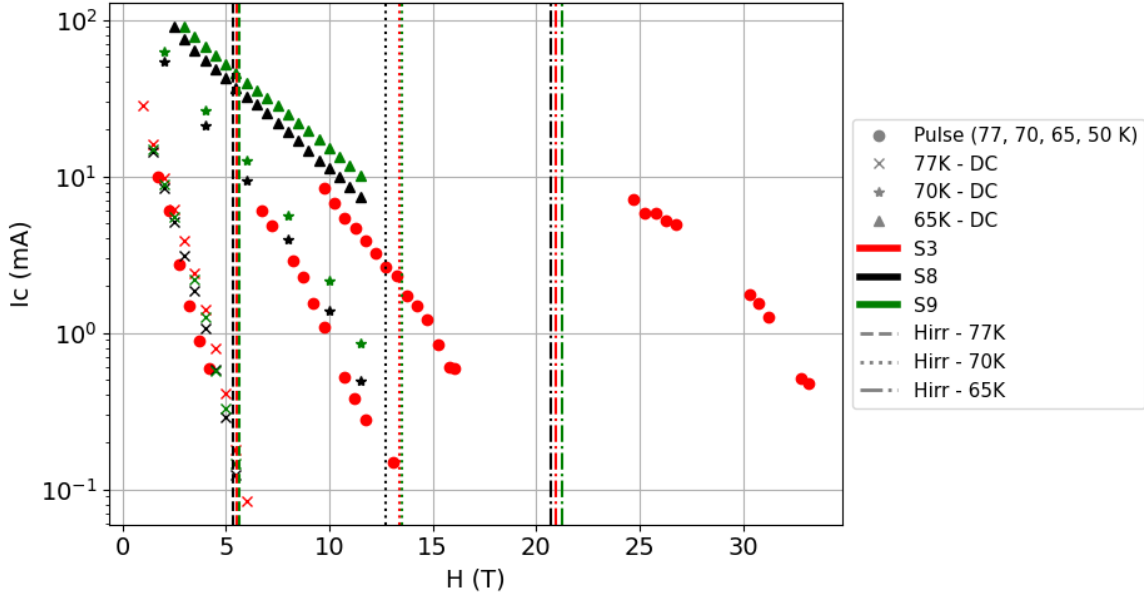


FIGURE 9 – Comparaison des courants critiques en fonction du champ magnétique obtenus en champ statique et pulsé à différentes températures

Conclusion

Ce travail a permis de caractériser les propriétés de transport supraconducteur de d'échantillons en couches minces d'YBCO, en combinant des mesures en champ statique jusqu'à 12 T et en champ pulsé jusqu'à 60 T. Les courbes $R(T)$ ont permis d'extraire le diagramme de phase H - T avec les champs H_{c2} et H_{irr} . Les mesures $I(V)$ ont mis en évidence les différents régimes de dynamique de vortex, piégés ou mobiles. Enfin, les première expériences en champ pulsé ont pu valider notre protocole de mesure, montrant une bonne reproductibilité avec les mesures en champ statique, malgré une légère baisse des I_c . Ce protocole de mesure, désormais validé, nous permettra de continuer l'exploration de l'influence de la nanostructure sur les courants critiques.

Bibliographie

- [1] S. R. Foltyn *et al.*, *Materials science challenges for high-temperature superconducting wire*, Nature Materials, vol. 6, pp. 631–642, 2007.
- [2] G. Blatter *et al.*, *Vortices in high-temperature superconductors*, Rev. Mod. Phys., vol. 66, no. 4, pp. 1125–1388, 1994.
- [3] Puig T., Gutierrez J. and Obradors X., *Impact of high growth rates on the microstructure and vortex pinning of high-temperature superconducting coated conductors*, Nat. Rev Phys 6, 132–148 (2024)
- [4] V. L. Ginzburg and L. D. Landau, *On the theory of superconductivity*, Zh. Eksp. Teor. Fiz., vol. 20, p. 1064, 1950.
- [5] N. R. Werthamer, E. Helfand, and P. C. Hohenberg, *Temperature and purity dependence of the superconducting critical field, H_{c2} . III. Electron spin and spin-orbit effects*, Phys. Rev., vol. 147, pp. 295–302, 1966.
- [6] J. Bardeen, L. N. Cooper, and J. R. Schrieffer, *Theory of superconductivity*, Phys. Rev., vol. 108, pp. 1175–1204, 1957.
- [7] M. Tinkham, *Introduction to Superconductivity*, 2nd ed., Dover Publications, 2004.
- [8] H. Bruus and K. Flensberg, *Many-body quantum theory in condensed matter physics : An introduction*, Oxford University Press, 2004.
- [9] B. Keimer, S. A. Kivelson, M. R. Norman, S. Uchida, and J. Zaanen, *From quantum matter to high-temperature superconductivity in copper oxides*, Nature, vol. 518, pp. 179–186, 2015.
- [10] T. Timusk and B. Statt, *The pseudogap in high-temperature superconductors : an experimental survey*, Reports on Progress in Physics, vol. 62, no. 1, p. 61, 1999.
- [11] C.J. Van Der Beek, *Thermodynamique des vortex dans les supraconducteurs désordonnés*, thèse d’HDR, 2009. HAL id : tel-00483670
- [12] E. H. Brandt, *The flux-line lattice in superconductors*, Reports on Progress in Physics, vol. 58, no. 11, pp. 1465–1594, 1995.
- [13] A. A. Abrikosov, *On the Magnetic Properties of Superconductors of the Second Group*, Sov. Phys. JETP, vol. 5, p. 1174, 1957.
- [14] J. Bardeen and M. J. Stephen, *Theory of the Motion of Vortices in Superconductors*, Phys. Rev., vol. 140, p. A1197, 1965.
- [15] H. Hilgenkamp and J. Mannhart, *Grain boundaries in high- T_c superconductors*, Rev. Mod. Phys., vol. 74, pp. 485–549, 2002.
- [16] M. Leroux, et al. *Dynamics and Critical Currents in Fast Superconducting Vortices at High Pulsed Magnetic Fields*, Phys. Rev. Applied, vol. 11, p. 054005, 2019.

ANNEXES

.1 Dispositifs expérimentaux



FIGURE 10 – Dispositifs expérimentaux en champ statique et pulsé respectivement à gauche et droite

Le dispositif expérimental en champ statique est un système cryogénique à hélium-4 en circuit fermé, équipé d'une tête froide de type *Gifford-McMahon* (GM, cryofree) de ICE Oxford. La température de base de l'insert à température variable (VTI) est de 1,5 K, et la bobine génère un champ magnétique allant de 0 à 12 T.

Pour le champ pulsé, l'expérience se déroule dans une salle blindée (box 14) équipée d'un aimant pulsé de 60 T, ainsi que des racks d'instrumentation dédiés aux mesures lock-in de résistivité et aux mesures I-V pulsées.

.2 Supraconductivité

Théorie de Ginzburg-Landau

Comme nous l'avons vu dans le rapport principal, la théorie de Ginzburg-Landau repose sur une description thermodynamique continue de l'état supraconducteur [4], via un paramètre d'ordre complexe $\psi(r)$, représentant l'amplitude de l'état supraconducteur à l'échelle macroscopique. Ce paramètre d'ordre ne décrit pas une fonction d'onde quantique au sens strict, mais plutôt la densité de paires de Cooper dans le matériau ($|\psi|^2$). Cette théorie ne dépend pas du mécanisme microscopique de l'appariement, ce qui en fait un outil particulièrement puissant pour décrire les supraconducteurs non conventionnels [9] comme l'YBCO.

L'énergie libre du système est développée en fonction du paramètre d'ordre et de son couplage au champ magnétique via le potentiel vecteur $A(r)$, elle s'écrit [7] :

$$\mathcal{F}[\psi, A] = \int d^3r \left[\alpha |\psi|^2 + \frac{\beta}{2} |\psi|^4 + \frac{1}{2m^*} |(-i\hbar\nabla - 2eA)\psi|^2 + \frac{B^2}{2\mu_0} \right], \quad (2)$$

avec le paramètre α qui dépend de la température et change de signe à la transition, β est positif pour assurer la stabilité, m la masse effective des paires de Cooper.

La minimisation de l'énergie libre conduit à deux équations fondamentales, respectivement une équation de Schrödinger non linéaire et une équation sur le courant supraconducteur :

$$\begin{aligned} \frac{1}{2m^*} (-i\hbar\nabla - 2eA)^2 \psi + \alpha\psi + \beta|\psi|^2\psi &= 0 \\ j_s &= \frac{2e\hbar}{m^*} \mathcal{Im} \{ \psi^* (\nabla - \frac{2ie}{\hbar} A) \psi \} \end{aligned} \quad (3)$$

La première équation peut être interprétée comme une équation de Schrödinger stationnaire non linéaire pour une particule de masse m^* , couplée à un champ électromagnétique, avec un potentiel effectif $V_{\text{eff}} = \alpha|\psi|^2 + \frac{\beta}{2}|\psi|^4$. Ce potentiel possède un minimum global en $\psi = 0$ si $\alpha > 0$ et $|\psi|^2 = -\alpha/\beta$ si $\alpha < 0$. L'apparition d'un minimum non nul de ψ pour $T < T_c$ correspond à la brisure spontanée de symétrie $U(1)$. Le système choisit une phase globale θ (qui devient une variable physique réelle), ce qui rend possibles des phénomènes topologiques comme les vortex [13]. Effectivement, dans un vortex, la phase tourne autour d'un point selon :

$$\oint \nabla\theta \cdot d\vec{l} = 2n\pi \quad (4)$$

Cela implique que ψ doit s'annuler au centre du vortex pour que sa phase soit bien définie, ce qui crée une région de normalité locale.

Lorsque le champ magnétique augmente, l'état supraconducteur devient instable. Le champ critique supérieur H_{c2} correspond au champ au-delà duquel la supraconductivité disparaît complètement : $\psi = 0$ partout.

À proximité de H_{c2} , le paramètre d'ordre est petit, ce qui permet de linéariser l'équation de Ginzburg–Landau en négligeant le terme non-linéaire en $|\psi|^2$:

$$\frac{1}{2m^*} (-i\hbar\nabla - 2e\vec{A})^2 \psi + \alpha\psi = 0 \quad (5)$$

Cette équation est formellement équivalente à une équation de Schrödinger pour une particule chargée dans un champ magnétique, avec un potentiel quadratique effectif. Ses solutions sont les niveaux de Landau, avec des énergies quantifiées. La condition de disparition de la supraconductivité correspond au moment où la plus basse énergie de Landau égale $-\alpha$ (le potentiel effectif).

L'énergie du niveau fondamental d'un électron de charge $q = -2e$ dans un champ B est :

$$E_0 = \hbar\omega_c/2 = \frac{\hbar|q|B}{2m_e} \quad (6)$$

En imposant que $E_0 = -\alpha$, nous trouvons la valeur critique $H_{c2} = -2\alpha m_e/(\hbar e)$. Pour relier cela à des grandeurs mesurables, on introduit la longueur de cohérence définie par :

$$\xi(T)^2 = -\frac{\hbar^2}{4m_e\alpha(T)} \quad (7)$$

Cela donne finalement l'expression canonique $H_{c2}(T) = \Phi_0/2\pi\xi(T)^2$ avec $\Phi_0 = \frac{h}{2e}$ le quantum de flux magnétique. Près de T_c , le paramètre $\alpha(T)$ varie linéairement, ce qui implique que le champ critique supérieur à proximité de T_c peut être défini par :

$$H_{c2}(T) = H_{c2}(0) \left(\frac{T_c - T}{T_c} \right) \quad (8)$$

Dans notre cas, nous pouvons calculer $\xi(T)$ en nous basant sur nos données de $H_{c2}(T)$, puis ajuster par un modèle proche de GL tel que $\xi(T) = \xi(0) (1 - T/T_c)^{-\alpha}$. Les paramètres $\xi(0)$, T_c et α ont été ajustés librement sur les données expérimentales, ce qui a permis d'obtenir $\xi(0) = 1.35$ nm, $T_c = 89.09$ K et $\alpha = 0.54$. La valeur de $\xi(0)$ est conforme aux attentes pour l'YBCO, indiquant une cohérence très courte, typique des cuprates. Enfin, l'exposant α est proche de la valeur attendu dans la théorie de Ginzburg-Landau ($\alpha^{\text{GL}} = 0.5$).

Théorie de Bardeen-Cooper-Schrieffer (BCS)

Comme nous avons vu dans le rapport principal, la théorie BCS repose sur la formation de paires de Cooper [14], qui sont les corrélations attractives entre électrons et qui conduit à un état quantique macroscopique cohérent.

L'hamiltonien du système s'écrit comme une somme d'électrons libres et d'une interaction attractive entre paires :

$$\mathcal{H} = \sum_{\vec{k}\sigma} \epsilon_{\vec{k}} c_{\vec{k}\sigma}^\dagger c_{\vec{k}\sigma} + \sum_{\vec{k}\vec{k}'} V_{\vec{k},\vec{k}'} c_{\vec{k}\uparrow}^\dagger c_{-\vec{k}\downarrow}^\dagger c_{\vec{k}'\downarrow} c_{\vec{k}'\uparrow}, \quad (9)$$

avec $\epsilon_{\vec{k}}$, l'énergie d'un électron libre par rapport au niveau de Fermi, $c_{\vec{k},\sigma}^\dagger c_{\vec{k}',\sigma}$ les opérateurs de création et annihilation d'électrons, et $V_{\vec{k},\vec{k}'}$ l'interaction attractive, limitée aux états proches du niveau de Fermi due au couplage électron-phonon.

Cooper a montré qu'un état à deux électrons au-dessus de la mer de Fermi, avec interaction attractive, est instable et forme un état lié. L'état fondamental généralise cette idée à tout un condensat de paires : chaque paire est constituée de deux électrons de moments opposés $\vec{k}$, $\vec{k}'$ et de spins opposés $\uparrow$, $\downarrow$, ce qui donne une fonction d'onde symétrique dans l'espace (état de spin singulet) :

$$|\text{BCS}\rangle = \prod_{\vec{k}} \left(u_{\vec{k}} + v_{\vec{k}} c_{\vec{k}\uparrow}^\dagger c_{-\vec{k}\downarrow}^\dagger \right) |0\rangle, \quad (10)$$

où $u_{\vec{k}}^2$ et $v_{\vec{k}}^2$ représentent les probabilités de trouver un état $\vec{k}$ vide ou occupé par une paire.

En minimisant l'énergie du système, nous obtenons deux équations, la première est l'équation de gap auto-cohérente [14, 8] :

$$\Delta_{\vec{k}} = - \sum_{\vec{k}'} V_{\vec{k}\vec{k}'} \frac{\Delta_{\vec{k}'}}{2E_{\vec{k}'}} \tanh \left(\frac{E_{\vec{k}'}}{2k_B T} \right), \quad (11)$$

avec $\Delta_{\vec{k}}$ l'amplitude du gap supraconducteur qui joue un rôle analogue au paramètre d'ordre de Ginzburg-Landau mais à l'échelle microscopique.

La seconde équation est la densité d'états électronique qui devient :

$$N(E) = N(0) \frac{E}{\sqrt{E^2 - \Delta^2}} \quad (12)$$

Cette équation montre une divergence à $E = \Delta$, il existe un gap énergétique pour exciter des quasi-particules. Cela explique la résistance nulle et la forte cohérence à basse température.

Modèle Werthamer - Helfand - Hohenberg - Maki

Le modèle WHHM [5], décrit l'évolution du champ critique supérieur $H_{c2}(T)$ en fonction de la température en intégrant :

- Effet orbital : Sous champ magnétique, les électrons décrivent des orbites quantifiées (niveaux de Landau), ce qui détruit progressivement la cohérence des paires de Cooper. C'est l'effet dominant proche de T_c .
- Effet Pauli : Un champ magnétique aligne les spins, ce qui désapparie les électrons de spin opposé formant une paire de Cooper. Cet effet devient important à basse température.
- Spin-orbite : Ce couplage agit comme un "mélangeur de spin" qui limite l'effet Pauli, en empêchant les spins de s'aligner trop efficacement avec le champ. Il peut stabiliser la supraconductivité face au champ.
- Paramètre de Maki α [A.1] : Il quantifie la compétition entre les effets orbital et Pauli.

Ce modèle se base sur une résolution microscopique des équations de BCS dans un champ magnétique. Contrairement au modèle GL, il reste valide à température plus basse que T_c , tant que la supraconductivité est encore présente.

Le modèle WHHM est appliqué ici dans la limite sale, où la longueur de diffusion est beaucoup plus courte que la longueur de cohérence. Cette hypothèse est fréquemment retenue pour les supraconducteurs réels, en particulier les films minces. Dans ce régime, les collisions électroniques modifient la réponse au champ magnétique, ce qui affecte la forme de $H_{c2}(T)$. Le champ critique est obtenu comme solution de l'équation :

$$\begin{aligned} \ln \left(\frac{1}{t} \right) = & \left(\frac{1}{2} + \frac{i\lambda_{SO}}{4\gamma} \right) \psi \left(\frac{1}{2} + \frac{\tilde{h} + \lambda_{SO}/2 + i\gamma}{2t} \right) + \\ & + \left(\frac{1}{2} - \frac{i\lambda_{SO}}{4\gamma} \right) \psi \left(\frac{1}{2} + \frac{\tilde{h} + \lambda_{SO}/2 - i\gamma}{2t} \right) - \psi \left(\frac{1}{2} \right), \end{aligned} \quad (13)$$

avec $t = T/T_c$ la température réduite, $\tilde{h} = 4H_{c2}/(\pi^2 T_c |dH_{c2}/dT)|_{T=T_c}$ le champ magnétique réduit, λ_{SO} le paramètre de couplage spin-orbite, α le paramètre de Maki qui quantifie l'effet de Pauli, $\gamma = \sqrt{(\alpha\tilde{h})^2 - (\lambda_{SO}/2)^2}$ et $\psi(x)$ la fonction digamma.

À température proche de T_c , l'effet orbital domine et la solution de WHHM se réduit à Ginzburg–Landau, tandis que, à basse température, l'effet de Pauli prend le dessus, et $H_{c2}(T)$ sature à une valeur limite fixée la désintégration des paires par alignement de spin. La présence d'un couplage spin-orbite non nul augmente cette limite.

Ce modèle permet une extrapolation plus fidèle de $H_{c2}(0)$ que le modèle de Ginzburg–Landau, tout en identifiant la nature des limitations physiques.

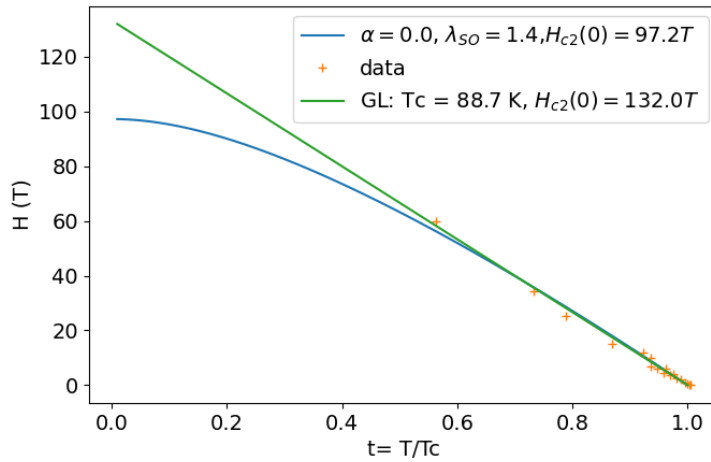


FIGURE 11 – Champ critique supérieur en fonction de la température réduite (croix orange) comparé aux modèles de Ginzburg–Landau (ligne continue rouge) et WHHM (ligne continue bleue).

L'ajustement pour Ginzburg–Landau extrapole à $H_{c2}(0) \approx 132.0$ T. En réalité, H_{c2} va saturer à basse température, par exemple avec le modèle WHHM où la saturation est pilotée majoritairement par α . Dans notre cas, j'ai implémenté l'ajustement WHHM, mais il nous faudrait plus de points à basse température pour pouvoir étudier l'ajustement du modèle WHHM avec précision, afin d'en tirer des valeurs pertinentes.

.3 Transitions de phase : vortex glass, vortex liquide

À température nulle et en présence d'un réseau régulier de défauts, les vortex tendent à s'ordonner en un réseau cristallin (réseau d'Abrikosov) [13]. Toutefois, en réalité, les supraconducteurs sont soumis à des perturbations thermiques, à des champs magnétiques élevés, et contiennent un désordre structural plus ou moins important. Ces facteurs peuvent provoquer une fonte du réseau de vortex et conduire à des phases désordonnées, analogues à celles observées dans la matière condensée classique : liquide, verre.

Lorsque l'effet des fluctuations thermiques devient suffisamment important, le réseau d'Abrikosov peut perdre sa cohérence topologique. Les vortex cessent alors d'être localisés sur un réseau bien ordonné et entrent dans un état fluide appelé liquide de vortex. Dans

cette phase, les vortex peuvent se mouvoir librement, ce qui induit une résistivité non nulle dès l'application d'un courant, même très faible. Inversement, à basse température et en présence de désordre suffisant, les vortex peuvent s'organiser dans un état désordonné mais figé, appelé verre de vortex [A.2]. Dans cette phase, les vortex sont immobilisés collectivement par le paysage des défauts mais sans ordre à longue portée. Il s'agit d'un état non cristallin caractérisé par une réponse non linéaire à l'excitation d'un courant, une absence de dissipation à courant nul, et des temps de relaxation longs.

Même dans l'état de verre de vortex, des processus de relaxation thermiquement activée peuvent survenir. Ce phénomène, appelé flux creep [A.4], correspond à un mouvement intermittent des vortex sur de longues échelles de temps, dû à la capacité des vortex à franchir des barrières d'énergie de piégeage sous l'effet de la température. Ce comportement se traduit par une dissipation résiduelle, même en dessous du courant critique, et peut être modélisé par une loi de type : $E(J) \propto \exp(-U(J)/k_B T)$, où $U(J)$ est la barrière d'énergie de piégeage, qui décroît avec le courant. Pour un modèle de type verre de vortex, cette barrière peut dépendre du courant selon $U(J) \approx J^{-\mu}$. Le flux creep constitue un facteur limitant dans les applications : même sans franchir J_c , les supraconducteurs HTS peuvent présenter des pertes faibles mais non nulles.

Dans les matériaux à haute température critique comme l'YBCO, ces transitions sont particulièrement marquées en raison du fort couplage anisotrope, des fluctuations thermiques élevées, et de la possibilité d'introduire des défauts contrôlés [2]. Ces transitions sont importantes pour les applications car elles conditionnent les performances de stabilité de dissipation.

.4 Rubans HTS

Depuis la découverte des supraconducteurs à haute température critique, de nombreuses études se sont orientées vers les potentielles applications industrielles. Les premiers développements industriels ont commencé par produire des rubans de type Bi-2223 (Bismuth, strontium, calcium, cuivre, oxyde) mais ces rubans ont montré des limites en termes de performance mécanique et de coût [A.5]. C'est ensuite que les rubans à base d'YBCO ont été introduit dans les années 2000, dit de deuxième génération (2G) [A.6]. Les rubans REBCO (Rare Earth Barium Copper Oxide), dans lesquels l'élément yttrium de l'YBCO est partiellement ou totalement remplacé par une terre rare (Gd, Sm, Nd), sont aujourd'hui les plus avancés technologiquement pour les applications demandant une grande densité de courant en environnement extrême (fusion, accélérateurs,...). Il est généralement constitué de plusieurs couches fonctionnelles déposées sur un substrat métallique (souvent du Ni - W ou Hastelloy).

Son architecture, composée d'un substrat métallique (d'épaisseur environ 50 - 100 μm), fournit la flexibilité mécanique, la robustesse et la conduction thermique, de couches tampons (souvent MgO , CeO_2) qui assurent l'isolation chimique du substrat et permettent une texturation biaxiale (alignement de la maille cristalline selon deux directions). Cette alignement est favorable à la croissance épitaxiale du REBCO, d'une couche supraconductrice REBCO d'épaisseur d'environ 1 μm et d'une couche de stabilisation, généralement 1 à 2 μm d'argent suivie d'un placage en cuivre (50 μm) assurant la dissipation thermique en cas de quench et protégeant le supraconducteur.

Les rubans REBCO présentent plusieurs avantages, tels qu'une haute densité de courant critique ($J_c > 10^{10}$ A/m²) maintenue sous champ magnétique intense (30 - 40 T à 4 K) [A.7]. Ils peuvent toutefois fonctionner à des températures plus élevées (20 - 77 K), permettant de réduire le coût de la cryogénie, en particulier par rapport aux supraconducteurs conventionnels comme le NbTi et Nb₃Sn, qui nécessitent des températures proches de l'hélium liquide et sont limités aux champs inférieurs à 15 - 30 T. Toutefois, leur production reste coûteuse, en grande partie à cause de la complexité des procédés de dépôt en couches minces et de la nécessité d'une texturation cristalline très précise. De plus, la croissance du film supraconducteur est sensible aux défauts dans les couches tampons sous-jacentes, ce qui peut provoquer des baisses locales du courant critique ou des zones non supraconductrices.

Les rubans ont déjà trouvé des débouchés, par exemple dans des aimants supraconducteurs, permettant d'atteindre des champs magnétiques supérieurs à 20 T, utilisé par des projets de fusion nucléaire et aussi dans certains systèmes de résonance magnétique nucléaire à très fort champ (1.3 GHz à 30.5 T).

Ils sont également utilisés dans les câbles supraconducteurs destinés aux réseaux électriques urbains très denses, où leur capacité à transporter des courants de plusieurs kiloampères permet d'augmenter la capacité du réseau sans augmenter l'encombrement.

.5 Les défauts dans les supraconducteurs REBCO et leur rôle dans le piégeage de vortex

Nature des défauts dans les couches REBCO

Lors de la croissance des couches minces sur substrat, de nombreux types de défauts peuvent apparaître, influençant les propriétés de transport. Ces défauts peuvent être d'origine intrinsèque (liés à la croissance du film) ou extrinsèque (intentionnellement introduits par ingénierie de défauts).

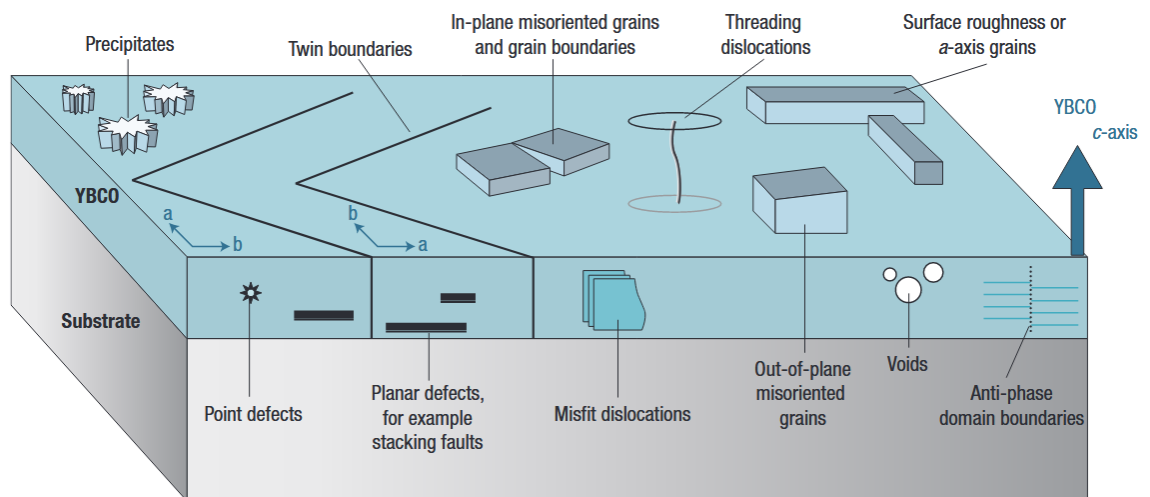


FIGURE 12 – Différents défauts proposés pour piéger les vortex [1].

Parmi les défauts intrinsèques les plus courants, on distingue :

- Les dislocations et défauts de croissance verticaux [A.8] : le processus de dépôt peut créer des lignes de défauts verticales qui apparaît souvent à cause de petites erreurs dans l'alignement des cristaux ou de changements soudains dans la manière dont le film pousse.
- Les défauts plans [A.8] : ces défauts ont une forme plate et étendue, comme des microfissures, des empilements irréguliers d'atomes ou des couches non supraconductrices coincées entre deux couches supraconductrices
- Les inhomogénéités de composition ou oxygénation [A.11] : nous avons vu dans la partie YBCO que les propriétés supraconductrices dépendaient du dopage en oxygène du matériau, si certaines parties du ruban contiennent moins d'oxygène cela peut créer des zones où la température critique ou le courant critique est plus bas.

Parmi les défauts extrinsèques (ou artificial pinning centers, APC) les plus courants, on distingue :

- Les nanoparticules secondaires [A.9] : cela consiste à ajouter des particules non supraconductrices dans la couche de REBCO de quelques nm de diamètre (BaZrO_3 , BaHfO_3)
- Les colonnes de défauts créées par irradiation [A.10] : On peut modifier les rubans après leur fabrication en les irradiant avec des particules très énergétiques de quelques GeV, cela crée de longues colonnes amorphe de quelques nm de diamètre.
- Les défauts plans [A.8] : ces défauts ont une forme plate et étendue, comme des microfissures, des empilements irréguliers d'atomes ou des couches non supraconductrices coincées entre deux couches supraconductrices
- Les inhomogénéités de composition ou oxygénation [A.11] : nous avons vu dans la partie YBCO que les propriétés supraconductrices dépendaient du dopage en oxygène du matériau, si certaines parties du ruban contiennent moins d'oxygène cela peut créer des zones où la température critique ou le courant critique est plus bas.

La densité de courant critique est directement liée à la capacité du matériau à piéger les vortex. Cependant, un excès de défauts ou leur mauvaise distribution peut provoquer une suppression locale du gap supraconducteur. Il existe donc un compromis entre un piégeage efficace et le maintien de la cohérence supraconductrice.

Le modèle de Dew-Hughes : classification et efficacité de piégeage

Nous avons vu que le comportement du courant critique en fonction du champ magnétique dépend directement de la nature et de l'efficacité des défauts. Pour décrire ce phénomène, le modèle de Dew-Hughes (1974) [A.12] propose une approche empirique.

Le modèle part de la définition de la force de piégeage volumique, donnée par :

$$F_p(H) = J_c(H)\mu_0 H \quad (14)$$

Dew-Hughes propose alors une forme empirique de cette courbe par la relation $f_p(h) \propto h^p(1-h)^q$, avec $f_p = F_p/F_{p,\max}$, la force de piégeage réduite, $h = H/H_{c2}$ et p, q dépendant du type de défaut dominant. Dans notre étude, nous avons extrait la courbe $F_p(H)$ à partir des mesures de $J_c(H)$ et nous avons pu ajuster la fonction de Dew-Hughes.

Les valeurs de notre fit semblent indiquer un maximum de force de piégeage très proche

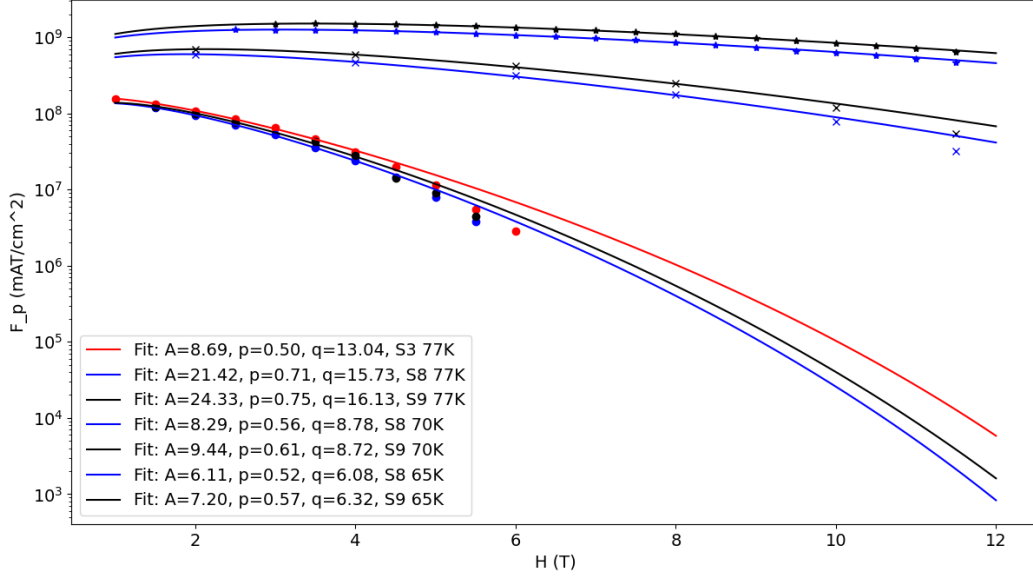


FIGURE 13 – Courbes de force de piégeage $F_p(H)$ à différentes températures (77K, 70K, 65K pour plusieurs échantillons (points), ajustées selon le modèle de Dew-Hughes (trait continu)

du champ nul :

$$\frac{df_p(h)}{dh} = 0 \Rightarrow h_{\max} = \frac{p}{p + q} \quad (15)$$

Ce qui suggère que les défauts dominants à haute température sont de type faibles liaisons, tel que des dislocations verticales, défauts planaires ou microfissures. On observe que l'efficacité de piégeage s'améliore en diminuant la température : la valeur de q diminue, ce qui traduit une meilleure tenue du courant critique à champ élevé. Cela peut être dû à l'activation thermique plus faible des vortex à basse température.

Bibliographie

- A1. K. Maki, "Effect of Pauli Paramagnetism on Magnetic Properties of High-Field Superconductors", Phys. Rev. vol. 148, pp. 362 (1966).
- A2. D. S. Fisher, M. P. A. Fisher, and D. A. Huse, "Thermal fluctuations, quenched disorder, phase transitions, and transport in type-II superconductors", Phys. Rev. B vol. 43, pp. 130 (1991).
- A3. R. H. Koch, V. Foglietti, W. J. Gallagher, G. Koren, A. Gupta, and M. P. A. Fisher, "Experimental evidence for vortex-glass superconductivity in Y-Ba-Cu-O", Phys. Rev. Lett. vol. 63, pp. 1511 (1989).
- A4. P. W. Anderson and Y. B. Kim, "Hard Superconductivity : Theory of the Motion of Abrikosov Flux Lines", Rev. Mod. Phys. vol. 36, pp. 39 (1964).
- A5. D. C. Larbalestier et al., "High-Tc superconducting materials for electric power applications", Nature vol. 414, pp. 368–377 (2001).
- A6. V. Selvamanickam et al., "High performance 2G wires : process developments and scalable manufacturing", Supercond. Sci. Technol. vol. 28, pp. 072002 (2015).
- A7. X. Obradors and T. Puig, "Coated conductors for power applications : materials challenges", Supercond. Sci. Technol. vol. 27, 044003 (2014).
- A8. J. L. MacManus-Driscoll et al., "Strongly enhanced current densities in superconducting coated conductors of YBaCuOx + BaZrO", Nature Materials vol. 3, pp. 439–443 (2004).
- A9. S. Kang et al., "High-performance high-Tc superconducting wires", Science vol. 311, pp. 1911–1914 (2006).
- A10. L. Civale et al., "Vortex confinement by columnar defects in YBaCuO crystals : enhanced pinning at high fields and temperatures", Phys. Rev. Lett. vol. 65, pp. 1164–1167 (1990).
- A11. T. Puig et al., "The influence of local structure and chemistry on superconductivity in REBCO coated conductors", Supercond. Sci. Technol. vol. 25, 123001 (2012).
- A12. D. Dew-Hughes, "Pinning mechanisms in type II superconductors", Philosophical Magazine vol. 30, pp. 293–305 (1974).